

Projet Lua

KFZ (Kill Funcking Zombie)

1 - Principe du jeu et Commandes :

KFZ est un jeu de tir en vue du dessus, ou l'on affronte des zombies et marque des points pour chaque zombie tué. Le but étant de finir les niveaux et de gagner le plus de points .

On avance avec la touche "z" et recule avec "s", la gestion de la rotation et de l'angle se fait avec la position du curseur de la souris pour donner une meilleure dynamique et un gameplay plus exigeant. Il y a deux types de tir différent, le clique gauche pour tirer des balles et tuer les zombies, et le clique droit qui permet de lancer une seringue (1 disponible pour chaque niveau) et soigner un zombie pour le transformer en survivant et gagner encore plus de point. (attention le survivant peut mourir)

Pour gagner, il suffit de récupérer la clé (qui spawn aléatoirement sur la carte) et de passer la porte en vie et on passe au niveau suivant.

Si la vie du personnage tombe à zéro, le personnage meurt et le niveau est perdu.

2 - Explication du code source :

Structure : le personnage est en relation avec beaucoup d'éléments du jeu, les bonus, la clef, la porte de sortie, le survivant, les balles et la seringue, et donc beaucoup de ses objets on accès au personnage ou inversement, le personnage a accès à ses objets

Le zombie interagit qu'avec le personnage et/ou le survivant s'il est présent sur la carte

Découpage : le code se découpe en 9 modules secondaires (perso, tir, seringue, zombie, exit, survivant, objectif, bonus, helpers) et 1 script main principal dans lequel sont appelés tous les modules secondaires. Chaque module gère son objet, ou plusieurs objets qui ont partiellement la même utilité. (le modul bonus par exemple, qui gère l'affichage de tous les bonus)

- Une des fonction principal et celle pour les mouvement (objet.move) qui permet au zombie et au personnage de bouger sur la carte.

- La fonction qui permet de vérifier s'il y a une collision entre les objets

```
function circleCollision(x1,y1,r1,x2,y2,r2)
    local dist = distance(x1,y1,x2,y2)
    return dist <= (r1 + r2)
end
```

- La fonction takeDamage pour calculer les dégâts reçus par le joueur ou le zombie

```
- .takeDamage = function(damage)
    zombie.health = zombie.health - damage
    if zombie.health <= 0 then
        zombie.health = 0
        zombie.isFree = true
    end
end
```

- Plusieurs fonctions comme newZombie, newSeringue, newBonusAtt/Def/Vie, newSurvivant son réutilisable et permettent de créer plusieurs types de chacun de ses objets, avec des paramètres pour faciliter le réglage des caractéristiques de chacun.
- La fonction gameScene regroupe tous les aspects généraux de chaque niveau et qu'on retrouverait sur tout les niveau, gestion des déplacement, des updates de chaque objet, la gestion des collision (avec l'appelle de la fonction ifCollision qui vérifie si les objets sont en collision), et de remove de certains tableaux ou liste des objets comme le zombie ou les balles.
- La fonction getImput permet de récupérer les touches pour le joueur et changer la valeur de la variable direction ce qui influe sur le sens de déplacement
- Les fonction levelOne/Two/Three vont permettre l'initialisation de chaque niveau et leurs réglages, comme cela, nous pouvons régler chaque niveau avec des paramètres différents

3- La machine à état pour les Zombies

Le zombie fonctionne avec une machine à état pour le rendre indépendant et avoir une attitude où il peut agresser le personnage et le poursuivre (état "chase"), juste patrouiller en changeant de direction aléatoirement si le joueur n'est plus à porté de détection (état "patrol") et attaquer quand il arrive a porté du personnage joueur (état "attaque"). C'est un élément clé du gameplay, car il permet de tuer le personnage et de faire perdre la partie.

Schéma Machine à état :

- État par défaut au lancement du jeu = "patrol"
- Si zombie est à portée de vue du joueur alors le zombie passe en état "chase" si le joueur sort de la portée du zombie, le zombie repasse en état "patrol"
- si le zombie arrive à porter du joueur il attaque
- si le zombie n'est plus à porté du joueur, il repasse en état "chase"

4 - les sources des images

Les images ont toutes été pris sur le site Kenney pour la clé, les bonus et la porte :

<https://kenney.nl/assets/simplified-platformer-pack>

pour les zombies, le perso et le survivant :

<https://kenney.nl/assets/top-down-shooter>